

Obvod a obsah

Vzorce, složené obrazce, čtvercová síť

★ Max. 3-5 bodů v testu

🔧 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

🔑 Obvod vs. obsah — nikdy nezaměň!

Obvod	Obsah
= Cesta kolem dokola	= Plocha uvnitř
Měří se v: cm, m, mm	Měří se v: cm ² , m ²
Jdi prstem PO OKRAJI	Počítej čtverečky UVNITŘ

ZÁKLADNÍ VZORCE:

Čtverec (strana a): obvod = $4 \times a$ obsah = $a \times a$

Obdélník (a, b): obvod = $2 \times (a+b)$ obsah = $a \times b$

Trojúhelník: obvod = $a+b+c$ obsah = základna $\times$ výška $\div 2$

📐 Složené tvary — dvě metody

METODA 1: ROZDĚLIT A SEČÍST

Nakresli čáru → tvar rozdělíš na jednodušší části → sečti obsahy.

METODA 2: RÁMEČEK MINUS ROHY

Nakresli obdélník kolem celého tvaru → odečti části, které do tvaru nepatří.

⚠️ OBVOD SLOŽENÉHO TVARU — POZOR!

Jdi prstem PO OBVODU — počítej jen **vnější strany**! Vnitřní stěny se do obvodu NEPOČÍTÁJÍ.

⚠️ Osová souměrnost — jak ji poznat a opravit

Tvar je **osově souměrný**, pokud ho lze překlomit přes přímkou (osu) tak, že obě poloviny přesně na sebe padnou.

JAK ZKONTROLOVAT — SLOŽÍŠ PAPIR PODÉL OSY:

- Svislá osa: levá polovina = zrcadlo pravé
- Vodorovná osa: horní polovina = zrcadlo dolní
- Šikmá osa (45°): otočení o 45° a složení

PŘÍKLAD Z PŘIJÍMAČEK (23N2): Z KAŽDÉHO TVARU A, B, C ODEBER JEDEN ČTVEREC ABY BYL SYMETRICKÝ.

Postup: pro každou možnou osu zkontroluj — má každý čtverec na jedné straně svůj „zrcadlový“ protějšek? Který čtverec **nemá protějšek** přes žádnou osu → ten je navíc → odebereme ho.

TIP: SYMETRIE PŘES DIAGONÁLNÍ OSU (ŠIKMOU):

Levý dolní roh a pravý horní roh jsou si odpovídající. Porovnej vždy symetrické dvojice.

💎 Ve čtvercové síti — počítej chytře

OBSAH TROJÚHELNÍKU V SÍTI:

Nakresli okolo trojúhelníku obdélník → obsah trojúhelníku = obsah obdélníku $\div 2$.

JAKOU ČÁST SÍTE ZABÍRÁ ŠEDÝ TVAR?

1. Spočti počet čtverečků v šedém tvaru (i zlomky!)
 2. Spočti celkový počet čtverečků sítě
 3. Šedý $\div$ celkový = zlomek (zjednoduš ho)
- Příklad: šedý má 12 čtverečků z 24 celkem $\rightarrow 12 \div 24 = \mathbf{1/2}$ (polovina)

SYSTÉM: OBDÉLNÍK ROZŘEZÁN NA ČTVERCE — NAJDI STRANY

Počet čtverců = $m \times n$. Strana čtverce = $(a+b) \div (m+n)$.

Zkus kombinace $m \times n$ = celkový počet, dokud vyjde celé číslo.

▴ Pevný obvod → největší obsah

Ze všech obdélníků se stejným obvodem má **největší obsah ten, jehož strany jsou si nejbližší** (čtverec je úplně nejlepší).

POSTUP: OBVOD = 18 CM, TEDY A+B = 9. ZKUS VŠECHNY MOŽNOSTI:

(1,8) → obsah = 8 cm²

(2,7) → obsah = 14 cm²

(3,6) → obsah = 18 cm²

(4,5) → obsah = 20 cm² ← NEJVĚTŠÍ!

OTÁZKA 1

Čtverec má stranu 7 cm. Jaký je jeho obvod a obsah?

- A** Obvod = 28 cm, obsah = 49 cm²
- B** Obvod = 49 cm, obsah = 28 cm²
- C** Obvod = 28 cm, obsah = 28 cm²
- D** Obvod = 14 cm, obsah = 49 cm²

OTÁZKA 2

Obdélník s obvodem 18 cm. Které rozměry dají největší obsah?

- A** 1 cm × 8 cm
- B** 2 cm × 7 cm
- C** 3 cm × 6 cm
- D** 4 cm × 5 cm

OTÁZKA 3

Tvar ve čtvercové síti má 12 čtverečků a celá síť má 24 čtverečků. Jakou část sítě tvar zabírá?

- A** Čtvrtinu
- B** Třetinu
- C** Polovinu
- D** Dvě třetiny

OTÁZKA 4

Tvar má 9 čtverečků. Z každého tvaru odebereš jeden čtverec aby byl symetrický. Který čtverec odebereš?

- A** Libovolný — záleží jen na mně
- B** Ten, který nemá žádný zrcadlový protějšek přes žádnou osu
- C** Vždy rohový čtverec
- D** Ten, který je nejdál od středu

OTÁZKA 5

Složený tvar je L-písmeno. Jak spočítám jeho obvod?

- A** Sečtu délky všech stran — i těch vnitřních, které vznikly rozdělením
- B** Sečtu jen délky vnějšího okraje — vnitřní stěny nepočítám
- C** Vynásobím obvod obdélníku dvěma
- D** Odečtu obsah chybějícího rohu od obvodu celého obdélníku

VYCHOZÍ TEXT A OBRAZEK K ÚLOZE 5

Na papír lepíme stejné samolepící čtverečky, které mají stranu délky 1 cm a obsah 1 cm^2 . Vytváříme tak různé obdélníky, z nichž každý má **obvod** 18 cm. Jeden z takových obdélníků je na obrázku. Sousední čtverečky v obdélníku mají vždy jednu stranu společnou.

Čtvereček



Obdélník vytvořený ze čtverečků



(CZV)

max. 4 body

5

- 5.1 **Vypočtete**, kolik cm měří nejdelší možná strana takového obdélníku.
- 5.2 **Určete**, kolik navzájem různých obsahů mají všechny takové obdélníky.
- 5.3 **Vypočtete** v cm^2 , jaký je největší možný obsah takového obdélníku.

Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Lepíme čtverečky se stranou 1 cm. Vytváříme obdélníky s obvodem 18 cm.

5.1 Nejdelší možná strana? 5.2 Kolik různých obsahů? 5.3 Největší možný obsah?

1 ZJISTÍM PODMÍNKU

Obvod obdélníku = $2 \times (\text{délka} + \text{šířka}) = 18 \text{ cm}$

Takže: délka + šířka = $18 \div 2 = 9 \text{ cm}$

2 VYJMENUJI VŠECHNY MOŽNOSTI

a	b	Obsah
1	8	8 cm ²
2	7	14 cm ²
3	6	18 cm ²
4	5	20 cm²

3 ODPOVÍM NA OTÁZKY

5.1: Nejdelší strana = 8 cm

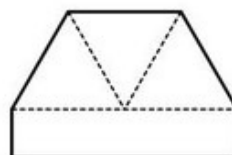
5.2: Různé obsahy: 8, 14, 18, 20 → 4 různé

5.3: Největší obsah = 20 cm² (obdélník 4×5)

✓ **5.1: 8 cm | 5.2: 4 různé obsahy | 5.3: 20 cm²**

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Šestiúhelník tvaru domečku má obvod 24 cm.
Domeček lze rozdělit na dva čtyřúhelníky – střechu a přízemí.
Oba tyto čtyřúhelníky mají **stejný obvod**.
Střecha je složena ze tří rovnostranných trojúhelníků, přízemí má tvar obdélníku.



(CZVV)

max. 4 body

6 Vypočtěte v cm

- 6.1 obvod čtyřúhelníku představujícího střechu,
6.2 délku kratší strany obdélníku představujícího přízemí.

4

Domeček ze zadání

ZADÁNÍ:

Šestiúhelník tvaru domečku má obvod 24 cm.
Skládá se ze STŘECHY (rovnoběžník ze 3 rovnostranných trojúhelníků) a PŘÍZEMÍ (obdélník).
Oba čtyřúhelníky mají STEJNÝ obvod.
6.1 Obvod střechy? 6.2 Kratší strana obdélníku (přízemí)?

KLÍČOVÉ ZJIŠTĚNÍ — KROK ZA KROKEM:

Krok 1: Rovnostranný trojúhelník = všechny 3 strany stejně dlouhé. Říkejme straně „jedna délka“.
Krok 2: Střecha má tvar rovnoběžníku — 4 strany, každá = „jedna délka“ → obvod střechy = $4 \times \text{délka}$.
Krok 3: Přízemí (obdélník) — delší strana = „jedna délka“, kratší strana = kratší. Obvod = $2 \times \text{délka} + 2 \times \text{kratší}$.
Krok 4: Oba čtyřúhelníky mají STEJNÝ obvod:
 $4 \times \text{délka} = 2 \times \text{délka} + 2 \times \text{kratší}$
Odečteme $2 \times \text{délka}$ z obou stran: $2 \times \text{délka} = 2 \times \text{kratší}$.
Vydělíme 2: **kratší = délka** (obě délky jsou stejné!)
Krok 5: Celkový obvod domečku = $2 \text{ šikmé} + \text{horní} + 2 \text{ kratší} + \text{spodek} = 6 \times \text{délka} = 24 \text{ cm}$.
Takže délka = ____

⇒ 6.1: ____ CM 6.2: ____ CM

(CZV)

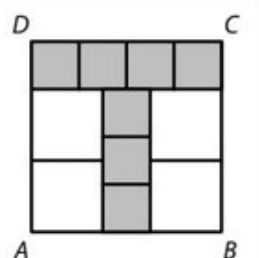
max. 3 body

5 Vypočtete,

- 5.1 o kolik cm se liší délka a šířka obdélníku,
- 5.2 kolik cm měří rameno rovnoramenného trojúhelníku.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Čtyřúhelník $ABCD$ na obrázku se skládá ze 7 šedých čtverců a 4 bílých čtverců.
Obvod jednoho šedého čtverce je 48 cm.



(CZV)

max. 4 body

6 Vypočtete v cm

- 6.1 obvod jednoho bílého čtverce,
- 6.2 obvod celého čtyřúhelníku $ABCD$.

ZADÁNÍ:

Čtyřúhelník $ABCD$ se skládá ze 7 šedých čtverců a 4 bílých čtverců.
Obvod jednoho šedého čtverce = 48 cm.
6.1 Obvod jednoho bílého čtverce (cm)?
6.2 Obvod celého čtyřúhelníku $ABCD$ (cm)?

POSTUP:

Šedý čtverec: obvod = 48 cm $\rightarrow$ strana šedého = $48 \div 4 =$ ____ cm
Z obrázku: bílý čtverec má stranu = polovina šedého = ____ cm
Obvod bílého čtverce = $4 \times$ ____ = ____ cm

Pro obvod celého tvaru: jdi prstem OKOLO celého tvaru a počítej vnější úseky.

⇒ 6.1: ____ CM 6.2: ____ CM

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

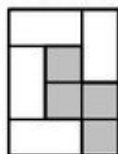
Na obrázku jsou obrazce A, B.

Obrazec A je obdélník složený ze 4 stejných bílých obdélníčků a 4 stejných šedých čtverečků.

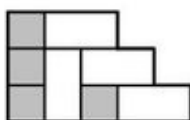
Obvod bílé části obrazce A je o 32 cm větší než obvod šedé části.

Obrazec B je osmiúhelník, který vznikl přeskládáním jednotlivých dílů obrazce A.

Obrazec A



Obrazec B



(CZVV)

max. 3 body

6 Určete,

6.1 kolik cm měří obvod obrazce A.

6.2 o kolik cm se liší obvody obrazců A, B.

4

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Obrazec A: obdélník ze 4 bílých obdélníčků a 4 šedých čtverečků.

Obvod bílé části je o 32 cm VĚTŠÍ než obvod šedé části.

Obrazec B vznikl přeskládáním dílů A.

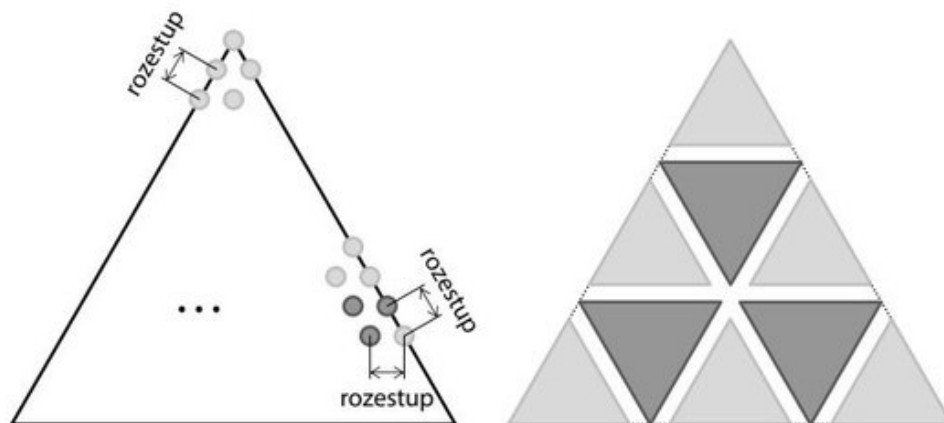
6.1 Obvod celého obrazce A? 6.2 O kolik cm se liší obvody A a B?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 10–11

Záhon má tvar rovnostranného trojúhelníku. Celý záhon je osázen žlutě a fialově kvetoucími rostlinami, a to ve stejných rozestupech. Po jedné rostlině je i v každém vrcholu trojúhelníku. Ze všech rostlin na záhoně je 39 rostlin rozmístěno po obvodu záhonu.



Žlutě kvetoucí rostliny vytvářejí v záhonu 6 stejných žlutých rovnostranných trojúhelníků. Fialově kvetoucí rostliny tvoří 3 fialové rovnostranné trojúhelníky. Každý fialový trojúhelník má o 1 řadu rostlin více než žlutý trojúhelník. Rozmístění trojúhelníků je na obrázku vpravo.

(CZVV)

2 body

10 Kolik žlutě kvetoucích rostlin vytváří jeden žlutý trojúhelník?

- A) 6 rostlin
- B) 9 rostlin
- C) 10 rostlin
- D) 12 rostlin
- E) 15 rostlin

2 body

11 Kolik fialově kvetoucích rostlin je vysazeno na celém záhonu?

- A) 36 rostlin
- B) 45 rostlin
- C) 48 rostlin
- D) 51 rostlin
- E) více než 51 rostlin

ZADÁNÍ:

Záhon má tvar rovnostranného trojúhelníku. Po obvodu záhonu je 39 rostlin ve stejných rozestupech (i v každém vrcholu).

Žluté rostliny tvoří 6 stejných žlutých rovnostranných trojúhelníků.

Fialové tvoří 3 fialové trojúhelníky — každý o 1 řadu více než žlutý.

 Postup pro úlohu 10:

Obvod záhonu = 39 rostlin. Záhon je rovnostranný → každá strana má $39 \div 3 + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$ rostlin.

(Proč +1? Rohový keř se počítá do dvou stran — proto ho musíme přičíst zpět.)

Na každé straně záhonu jsou 2 žluté trojúhelníky vedle sebe → strana 1 žlutého $\triangle = \underline{\hspace{2cm}}$ rostlin.

Kolik rostlin má rovnostranný trojúhelník se stranou n ? ($n=1$: 1, $n=2$: 3, $n=3$: 6, $n=4$: 10 ...)

10. Kolik žlutých rostlin tvoří jeden žlutý trojúhelník? (výběr A-E)

11. Kolik fialových rostlin je vysazeno na celém záhoně?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

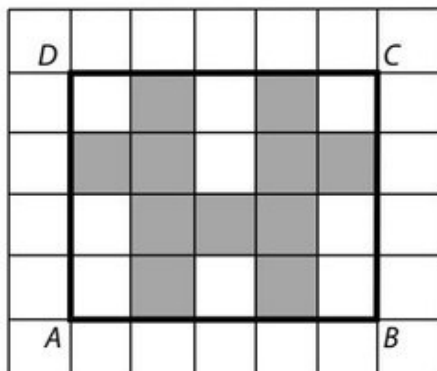
PŘÍKLAD 6 Čtverec z čtverečků

 Vyřeš sám/sama

2024 · 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Ve čtvercové síti je nakreslen obdélník $ABCD$ s vrcholy v mřížových bodech. Tento obdélník lze rozstříhat na 20 shodných čtverců. Obvod tohoto obdélníku je 54 cm.



max. 3 body

- 8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- 8.1 Obsah obdélníku $ABCD$ je 180 cm^2 .
 8.2 Obvod tmavého obrazce je 69 cm.
 8.3 Obsah tmavého obrazce je 90 cm^2 .

A N

☐	☐
☐	☐
☐	☐

2 body

- 9 Jedno balení stavebnice obsahuje 180 kostek. Jedna desetina těchto kostek je modrá a jedna devítina červená.

Kolik takových balení kostek musíme koupit, abychom dohromady měli 190 modrých a červených kostek?

- A) 1
 B) 3
 C) 5
 D) 10
 E) jiný výsledek

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Ve čtvercové síti je nakreslen obdélník $ABCD$, který lze rozstříhat na 20 shodných čtverců. Obvod obdélníku = 54 cm.

 Postup:

Délka + šířka = $54 \div 2 = 27$ cm.

Obdélník = m sloupců $\times$ n řad čtverců, kde $m \times n = 20$.

Délka = m $\times$ strana čtverce, šířka = n $\times$ strana čtverce $\rightarrow (m+n) \times$ strana = 27.

Strana čtverce musí dělit 27 beze zbytku. Zkus faktory 20:

- 1×20 : $m+n=21$, strana= $27 \div 21$ (nevychází celé ✗)
- 2×10 : $m+n=12$, strana= $27 \div 12$ (nevychází celé ✗)
- 4×5 : $m+n=9$, strana= $27 \div 9=3$ cm ✓

Délka= $5 \times 3=15$ cm, šířka= $4 \times 3=12$ cm. Teď odpověz:

8.1 Je obsah obdélníku ABCD 180 cm²? A / N

8.2 Je obvod tmavého obrazce 69 cm? A / N

8.3 Je obsah tmavého obrazce 90 cm²? A / N

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

 Při počítání obvodu složeného tvaru VŽDY jdi prstem po okraji — jen vnější strany se počítají! Vnitřní stěny se nepočítají.

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

OTÁZKA 1

Čtverec má stranu 7 cm. Jaký je jeho obvod a obsah?

✓ **Správná odpověď: A**

Obvod čtverce = $4 \times \text{strana} = 4 \times 7 = 28$ cm. Obsah čtverce = $\text{strana} \times \text{strana} = 7 \times 7 = 49$ cm². Pozor: obvod je v cm, obsah je v cm² — jsou to různé jednotky!

OTÁZKA 2

Obdélník s obvodem 18 cm. Které rozměry dají největší obsah?

✓ **Správná odpověď: D**

Obvod 18 cm $\rightarrow a + b = 9$. Obsah: $(1,8) = 8$, $(2,7) = 14$, $(3,6) = 18$, $(4,5) = 20$ cm². Největší obsah má ten obdélník, jehož strany jsou si nejbližší (čtverec by byl nejlepší, ale 4,5 nejde udělat čtvercem).

OTÁZKA 3

Tvar ve čtvercové síti má 12 čtverečků a celá síť má 24 čtverečků. Jakou část sítě tvar zabírá?

✓ **Správná odpověď: C**

$12 \div 24 = 1/2$ = polovina. Šedý tvar zabírá přesně polovinu celé sítě.

OTÁZKA 4

Tvar má 9 čtverečků. Z každého tvaru odebereš jeden čtverec aby byl symetrický. Který čtverec odebereš?

✓ **Správná odpověď: B**

Aby byl tvar symetrický, každý čtverec musí mít svůj zrcadlový protějšek přes osu. Ten čtverec, který žádný protějšek nemá (je sám, bez páru), je ten navíc $\rightarrow$ ten odeberu.

OTÁZKA 5

Složený tvar je L-písmeno. Jak spočítám jeho obvod?

✓ **Správná odpověď: B**

Obvod = cesta prstem po vnějším okraji dokola. Vnitřní stěny (ty které vznikly, když jsme tvar pomyslně rozdělili) se do obvodu NEPOČÍTÁJÍ.